# SAN 概念

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/san-host-provisioning-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

SAN 概念 . . . . . 1
关于 SAN 主机配置 . . . . . 1
关于 SAN 卷 . . . . . 9
关于主机端空间管理 . . . . . 13
关于 igroup . . . . . 15
igroup 如何授予 LUN 访问权限的示例 . . . . . 15
为 igroup 指定启动程序 WWPN 和 iSCSI 节点名称 . . . . . 16
使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载实现存储虚拟化 . . . . . 17

# SAN 概念

## 关于 SAN 主机配置

### 使用 iSCSI 进行 SAN 配置

在 SAN 环境中，存储系统是具有存储目标设备的目标。对于 iSCSI 和 FC ，存储目标设备称为 LUN （逻辑单元）。对于光纤通道上的非易失性内存快速（ NVMe ），存储目标设备称为命名空间。

您可以通过为 iSCSI 和 FC 创建 LUN 或为 NVMe 创建命名空间来配置存储。然后，主机使用 Internet 小型计算机系统接口（ iSCSI ）或光纤通道（ FC ）协议网络访问 LUN 或命名空间。

要连接到 iSCSI 网络，主机可以使用标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（ TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用 iSCSI 主机总线适配器（ HBA ）。

要连接到 FC 网络，主机需要使用 FC HBA 或 CNA 。

支持的 FC 协议包括：

- FC
- FCoE
- NVMe

**iSCSI** 目标节点网络连接和名称

iSCSI 目标节点可以通过多种方式连接到网络：

- 使用集成到 ONTAP 中的软件通过以太网接口连接。
- 通过多个系统接口，其中一个接口用于 iSCSI ，该接口还可以传输 SMB 和 NFS 等其他协议的流量。
- 使用统一目标适配器（ UTA ）或融合网络适配器（ CNA ）。

每个 iSCSI 节点都必须具有一个节点名称。

iSCSI 节点名称的两种格式或类型指示符为 *iqn* 和 *eui* 。SVM iSCSI 目标始终使用 iqn 类型指示符。启动程序可以使用 iqn 类型或 eui 类型指示符。

存储系统节点名称

每个运行 iSCSI 的 SVM 都有一个基于反向域名和唯一编码编号的默认节点名称。

节点名称将以以下格式显示：

iqn.1992-08.com.netapp:sn.*unique-encoding-number*

以下示例显示了具有唯一编码编号的存储系统的默认节点名称：

iqn.1992-08.com.netapp:sn.812921059e6c11e097b3123478563412:vs.6

#### iSCSI 的 TCP 端口

iSCSI 协议在 ONTAP 中配置为使用 TCP 端口号 3260 。

ONTAP 不支持更改 iSCSI 的端口号。端口号 3260 已注册为 iSCSI 规范的一部分，不能由任何其他应用程序或服务使用。

"NetApp 文档： ONTAP SAN 主机配置"

## iSCSI 服务管理

#### iSCSI 服务管理

您可以使用 `vserver iscsi interface enable` 或 `vserver iscsi interface disable` 命令来管理 Storage Virtual Machine （ SVM ） iSCSI 逻辑接口上 iSCSI 服务的可用性。

默认情况下， iSCSI 服务在所有 iSCSI 逻辑接口上都处于启用状态。

#### 如何在主机上实施 iSCSI

iSCSI 可以使用硬件或软件在主机上实施。

您可以通过以下方式之一实施 iSCSI：

- 使用使用使用主机标准以太网接口的启动程序软件。
- 通过 iSCSI 主机总线适配器（ HBA ）： iSCSI HBA 在主机操作系统中显示为带有本地磁盘的 SCSI 磁盘适配器。
- 使用 TCP 卸载引擎（ TOE ）适配器卸载 TCP/IP 处理。

  iSCSI 协议处理仍由主机软件执行。

#### iSCSI 身份验证的工作原理

在 iSCSI 会话的初始阶段，启动程序会向存储系统发送登录请求，以启动 iSCSI 会话。然后，存储系统会允许或拒绝登录请求，或者确定不需要登录。

iSCSI 身份验证方法包括：

- 质询握手身份验证协议（ CHAP ）—启动程序使用 CHAP 用户名和密码登录。

  您可以指定 CHAP 密码或生成十六进制密码。CHAP 用户名和密码有两种类型：

  - 入站—存储系统对启动程序进行身份验证。

    如果使用 CHAP 身份验证，则需要入站设置。

  - 出站—这是一个可选设置，用于使启动程序能够对存储系统进行身份验证。

    只有在存储系统上定义了入站用户名和密码时，才能使用出站设置。

- deny-- 拒绝启动程序访问存储系统。
- 无—存储系统不需要对启动程序进行身份验证。

您可以定义启动程序及其身份验证方法的列表。您还可以定义不在此列表中的适用场景启动程序的默认身份验证方法。

"采用 Data ONTAP 的 Windows 多路径选项：光纤通道和 iSCSI"

#### iSCSI 启动程序安全管理

ONTAP 提供了许多用于管理 iSCSI 启动程序安全性的功能。您可以定义 iSCSI 启动程序列表以及每个启动程序的身份验证方法，在身份验证列表中显示启动程序及其关联的身份验证方法，在身份验证列表中添加和删除启动程序，以及为不在列表中的启动程序定义默认 iSCSI 启动程序身份验证方法。

#### iSCSI 端点隔离

从 ONTAP 9.1 开始，现有的 iSCSI 安全命令已得到增强，可接受一个 IP 地址范围或多个 IP 地址。

在与目标建立会话或连接时，所有 iSCSI 启动程序都必须提供源 IP 地址。如果源 IP 地址不受支持或未知，此新功能可防止启动程序登录到集群，从而提供唯一的标识方案。如果任何启动程序的 IP 地址不受支持或未知，则会在 iSCSI 会话层拒绝其登录，从而阻止启动程序访问集群中的任何 LUN 或卷。

使用两个新命令实施此新功能，以帮助管理原有条目。

##### 添加启动程序地址范围

使用 `vserver iscsi security add-initiator-address-range` 命令添加 IP 地址范围或多个 IP 地址，以改进 iSCSI 启动程序安全管理。

```
cluster1 ：：： > vserver iscsi security add-initiator-address-range
```

##### 删除启动程序地址范围

使用 `vserver iscsi security remove-initiator-address-range` 命令删除一个或多个 IP 地址。

```
cluster1 ：：： > vserver iscsi security remove-initiator-address-range
```

#### 什么是 CHAP 身份验证

使用质询握手身份验证协议（CHAP）可以在 iSCSI 启动程序和目标之间进行经过身份验证的通信。使用 CHAP 身份验证时，您可以在启动程序和存储系统上定义 CHAP 用户名和密码。

在 iSCSI 会话的初始阶段，启动程序会向存储系统发送登录请求以启动会话。登录请求包括启动程序的 CHAP 用户名和 CHAP 算法。存储系统会响应 CHAP 质询。启动程序提供 CHAP 响应。存储系统会验证响应并对启动程序进行身份验证。CHAP 密码用于计算响应。

#### 使用 **CHAP** 身份验证的准则

使用 CHAP 身份验证时，应遵循特定准则。

- 如果您在存储系统上定义了入站用户名和密码，则必须对启动程序上的出站 CHAP 设置使用相同的用户名和密码。如果您还在存储系统上定义了出站用户名和密码以启用双向身份验证，则必须对启动程序上的入站 CHAP 设置使用相同的用户名和密码。
- 存储系统上的入站和出站设置不能使用相同的用户名和密码。
- CHAP 用户名可以是 1 到 128 个字节。

  不允许使用空用户名。

- CHAP 密码（密码）可以是 1 到 512 字节。

  密码可以是十六进制值或字符串。对于十六进制值，应输入前缀为 "`0x` " 或 "`0x` " 的值。不允许使用空密码。

- 有关其他限制，请参见启动程序的文档。

  例如，如果未使用 IPsec 加密， Microsoft iSCSI 软件启动程序要求启动程序和目标 CHAP 密码至少为 12 字节。无论是否使用 IPsec ，最大密码长度均为 16 字节。

#### 使用 **iSCSI** 接口访问列表限制启动程序接口如何提高性能和安全性

iSCSI 接口访问列表可用于限制 SVM 中启动程序可以访问的 LIF 数量，从而提高性能和安全性。

当启动程序使用 iscsi `SendTargets` 命令启动发现会话时，它会接收与访问列表中的 LIF （网络接口）关联的 IP 地址。默认情况下，所有启动程序都可以访问 SVM 中的所有 iSCSI LIF 。您可以使用访问列表限制启动程序可以访问的 SVM 中的 LIF 数量。

### **iSNS** 服务器注册要求

#### 什么是 **iSNS**

Internet 存储名称服务（ iSNS ）是一种协议，可用于自动发现和管理 TCP/IP 存储网络上的 iSCSI 设备。iSNS 服务器会维护有关网络上活动 iSCSI 设备的信息，包括其 IP 地址，iSCSI 节点名称 IQN 和门户组。

您可以从第三方供应商处获取 iSNS 服务器。如果网络上配置了 iSNS 服务器并使其可供启动程序和目标使用，则可以使用 Storage Virtual Machine （ SVM ）的管理 LIF 在 iSNS 服务器上注册该 SVM 的所有 iSCSI LIF 。注册完成后， iSCSI 启动程序可以查询 iSNS 服务器以发现该特定 SVM 的所有 LIF 。

如果决定使用 iSNS 服务，则必须确保已将 Storage Virtual Machine （ SVM ）正确注册到 Internet 存储名称服务（ iSNS ）服务器。

如果网络上没有 iSNS 服务器，则必须手动配置每个目标，使其对主机可见。

**iSNS** 服务器的功能

iSNS 服务器使用 Internet 存储名称服务（ iSNS ）协议来维护有关网络上活动 iSCSI 设备的信息，包括其 IP 地址， iSCSI 节点名称（ IQN ）和门户组。

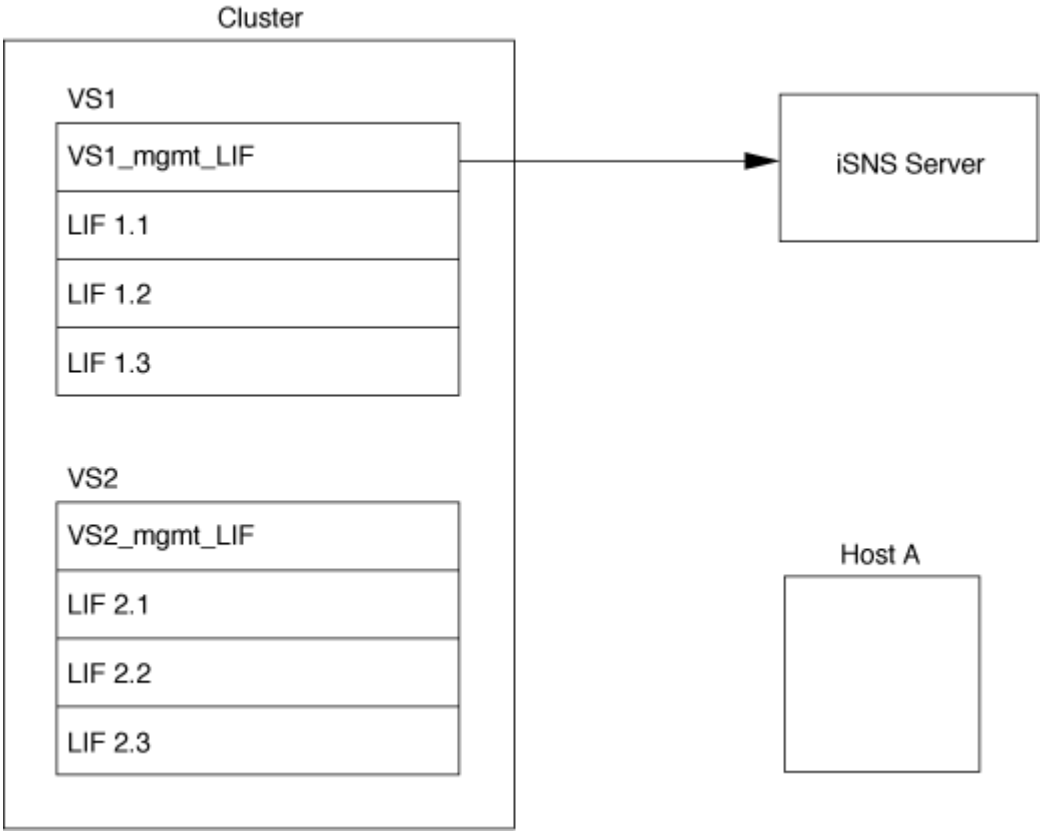
通过 iSNS 协议，可以自动发现和管理 IP 存储网络上的 iSCSI 设备。iSCSI 启动程序可以查询 iSNS 服务器以发现 iSCSI 目标设备。

NetApp 不提供或转售 iSNS 服务器。您可以从 NetApp 支持的供应商处获取这些服务器。

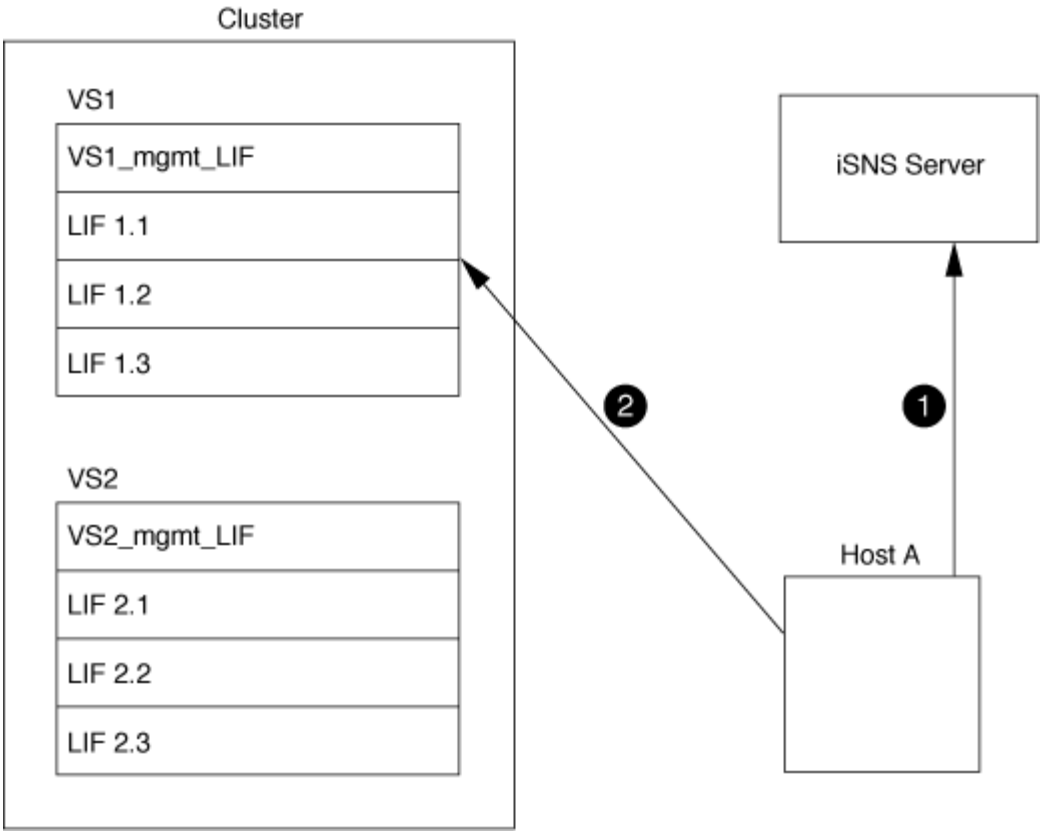
**SVM** 如何与 **iSNS** 服务器交互

iSNS 服务器通过 SVM 管理 LIF 与每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）进行通信。管理 LIF 会将所有 iSCSI 目标节点名称，别名和门户信息注册到特定 SVM 的 iSNS 服务中。

在以下示例中， SVM vs1 使用 SVM 管理 LIF vs1_mgmt_lif 向 iSNS 服务器注册。在 iSNS 注册期间， SVM 会通过 SVM 管理 LIF 将所有 iSCSI LIF 发送到 iSNS 服务器。iSNS 注册完成后， iSNS 服务器将列出 vs1 中为 iSCSI 提供服务的所有 LIF 。如果集群包含多个 SVM ，则每个 SVM 都必须分别向 iSNS 服务器注册才能使用 iSNS 服务。




在下一个示例中， iSNS 服务器完成目标注册后，主机 A 可以通过 iSNS 服务器发现 vs1 的所有 LIF ，如步骤 1 中所示。主机 A 完成对 vs1 LIF 的发现后，主机 A 可以与 vs1 中的任何 LIF 建立连接，如步骤 2 所示。在 VS2 的管理 LIF vs2_mgmt_LIF 向 iSNS 服务器注册之前，主机 A 无法识别 VS2 中的任何 LIF 。




但是，如果定义了接口访问列表，则主机只能使用接口访问列表中定义的 LIF 来访问目标。

初始配置 iSNS 后，当 SVM 配置设置发生更改时， ONTAP 会自动更新 iSNS 服务器。

从更改配置到 ONTAP 向 iSNS 服务器发送更新之间可能会出现几分钟的延迟。强制立即更新 iSNS 服务器上的 iSNS 信息： `vserver iscsi isns update`

用于管理 **iSNS** 的命令

## ONTAP 提供了用于管理 iSNS 服务的命令。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 配置 iSNS 服务 | `Vserver iscsi isns create` |
| 启动 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS start` |
| 修改 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS modify` |
| 显示 iSNS 服务配置 | `vserver iscsi isns show` |
| 强制更新已注册的 iSNS 信息 | `SVM iSCSI iSNS` 更新 |
| 停止 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS stop` |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 删除 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS delete` |
| 查看命令的手册页 | `man` *`command name`* |

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

## 使用 **FC** 进行 **SAN** 配置

### 您应了解了解了解 ONTAP 如何实施 FC SAN 所需的重要概念。

#### **FC** 目标节点如何连接到网络

存储系统和主机具有适配器，因此可以使用缆线将其连接到 FC 交换机。

当节点连接到 FC SAN 时，每个 SVM 都会将其 LIF 的全球通用端口名称（ WWPN ）注册到交换机的 Fabric Name Service 。ONTAP 会自动分配 SVM 的 WWNN 和每个 LIF 的 WWPN 。

> 不支持从具有 FC 的主机直接连接到节点，需要 NPIV ，这需要使用交换机。对于 iSCSI 会话，通信可以与网络路由或直接连接的连接进行。但是， ONTAP 支持这两种方法。

#### 如何标识 **FC** 节点

配置有 FC 的每个 SVM 都通过一个全球通用节点名称（ WWNN ）来标识。

#### 如何使用 **WWPN**

WWPN 用于标识 SVM 中配置为支持 FC 的每个 LIF 。这些 LIF 利用集群中每个节点中的物理 FC 端口，这些端口可以是在节点中配置为 FC 或 FCoE 的 FC 目标卡， UTA 或 UTA2 。

- 创建启动程序组

  主机 HBA 的 WWPN 用于创建启动程序组（ igroup ）。igroup 用于控制主机对特定 LUN 的访问。您可以通过指定 FC 网络中启动程序的 WWPN 集合来创建 igroup 。将存储系统上的 LUN 映射到 igroup 时，您可以授予该组中的所有启动程序对该 LUN 的访问权限。如果主机的 WWPN 不在映射到 LUN 的 igroup 中，则该主机将无法访问此 LUN 。这意味着 LUN 不会显示为该主机上的磁盘。

  您还可以创建端口集，使 LUN 仅在特定目标端口上可见。端口集由一组 FC 目标端口组成。您可以将 igroup 绑定到端口集。igroup 中的任何主机只能通过连接到端口集中的目标端口来访问 LUN 。

- 唯一标识 FC LIF

  WWPN 可唯一标识每个 FC 逻辑接口。主机操作系统将结合使用 WWNN 和 WWPN 来标识 SVM 和 FC LIF 。某些操作系统要求使用永久性绑定，以确保 LUN 显示在主机上的同一目标 ID 上。

#### 全球通用名称分配的工作原理

全球通用名称在 ONTAP 中按顺序创建。但是，由于 ONTAP 采用的分配方式，它们可能看起来似乎是按非顺序

分配的。

每个适配器都有一个预配置的 WWPN 和 WWNN ，但 ONTAP 不使用这些预配置的值。相反， ONTAP 会根据板载以太网端口的 MAC 地址分配自己的 WWPN 或 WWNN 。

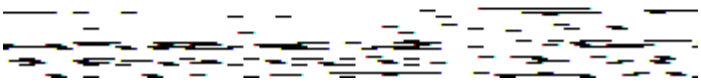
如果分配了全球通用名称，则此名称可能会显示为非顺序名称，原因如下：

- 全球通用名称会分配给集群中的所有节点和 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
- 释放的全球通用名称将被回收并添加回可用名称池。

如何识别 **FC** 交换机

光纤通道交换机的设备本身具有一个全球通用节点名称（ WWNN ），其每个端口具有一个全球通用端口名称（ WWPN ）。

例如，下图显示了如何为 16 端口 Brocade 交换机上的每个端口分配 WWPN 。有关特定交换机的端口编号方式的详细信息，请参见供应商为该交换机提供的文档。



端口 * 0* ， WWPN 20： * 00： 00： 60： 69： 51： 06： b4

端口 * 1* ， WWPN 20： * ， 01*： 00： 60： 69： 51： 06： b4

端口 * 14 * ， WWPN 20： 0e*： 00： 60： 69： 51： 06： b4

端口 * 15 * ， WWPN 20： * 。 0f*： 00： 60： 69： 51： 06： b4

## 使用 **NVMe** 进行 **SAN** 配置

从 ONTAP 9.4 开始， SAN 环境支持 NVMe/FC 。通过 NVMe/FC ，存储管理员可以配置命名空间和子系统，然后将命名空间映射到子系统，这与配置 LUN 并将其映射到 FC 和 iSCSI 的 igroup 的方式类似。

NVMe 命名空间是指可格式化为逻辑块的非易失性内存量。命名空间相当于 FC 和 iSCSI 协议的 LUN ， NVMe 子系统类似于 igroup 。NVMe 子系统可以与启动程序关联，以便关联的启动程序可以访问子系统中的命名空间。

> NVMe 命名空间虽然功能类似，但并不支持 LUN 支持的所有功能。

从 ONTAP 9.5 开始，要使用 NVMe 支持面向主机的数据访问，需要许可证。如果在 ONTAP 9.4 中启用了 NVMe ，则在升级到 ONTAP 9.5 之后，可以在 90 天的宽限期内获取许可证。您可以使用以下命令启用许可证：

```
ssystem license add -license-code nva_license_key
```

"NetApp 技术报告 4684：《使用 NVMe/FC 实施和配置现代 SAN 》"

# 关于 SAN 卷

## 关于 SAN 卷概述

ONTAP 提供了三个基本卷配置选项：厚配置，精简配置和半厚配置。每个选项都使用不同的方式来管理卷空间以及 ONTAP 块共享技术的空间要求。了解这些选项的工作原理后，您可以为您的环境选择最佳选项。

> 建议不要将 SAN LUN 和 NAS 共享放在同一个 FlexVol 卷中。您应专门为 SAN LUN 配置单独的 FlexVol 卷，并应专门为 NAS 共享配置单独的 FlexVol 卷。这样可以简化管理和复制部署，并与 Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand Unified Manager ）中支持 FlexVol 卷的方式类似。

卷的精简配置

创建精简配置卷时， ONTAP 不会在创建卷时预留任何额外空间。在将数据写入卷时，卷会从聚合请求所需的存储，以满足写入操作的要求。通过使用精简配置卷，您可以过量使用聚合，这样，当聚合用尽可用空间时，卷可能无法保护所需的空间。

您可以通过将精简配置的 FlexVol 卷的 ` space-guarantee` 选项设置为 `none` 来创建此卷。

卷厚配置

创建厚配置卷时， ONTAP 会从聚合中留出足够的存储空间，以确保可以随时写入卷中的任何块。在将卷配置为使用厚配置时，您可以使用任何 ONTAP 存储效率功能，例如数据压缩和重复数据删除，以抵消更大的前期存储需求。

要创建厚配置 FlexVol 卷，请将其 ` -space-slo` （服务级别目标）选项设置为 `thick` 。

卷的半厚配置

创建使用半厚配置的卷时， ONTAP 会从聚合中留出存储空间，以考虑卷大小。如果由于块共享技术正在使用块而导致卷用尽可用空间，则 ONTAP 会尽力删除保护数据对象（ Snapshot 副本以及 FlexClone 文件和 LUN ），以释放其所保留的空间。只要 ONTAP 能够足够快地删除保护数据对象，以跟上覆盖所需的空间，写入操作就会继续成功。这称为 "`尽力服务` " 写入保证。

- 注： * 使用半厚配置的卷不支持以下功能：
- 重复数据删除，数据压缩和数据缩减等存储效率技术
- Microsoft 卸载数据传输（ Offloaded Data Transfer ， ODX ）

要创建半厚配置 FlexVol 卷，请将其 ` -space-slo` （服务级别目标）选项设置为 `sEMI-thick` 。

用于预留了空间的文件和 **LUN**

预留空间的文件或 LUN 是指在创建时分配存储的文件或 LUN 。过去， NetApp 一直使用术语 "`精简配置 LUN` " 来表示已禁用空间预留的 LUN （非空间预留 LUN ）。

- 注： * 未预留空间的文件通常不称为 "`精简配置文件` " 。

下表总结了在将这三个卷配置选项用于预留空间的文件和 LUN 时的主要区别：

| 卷配置 | **LUN/file** 空间预留 | 覆盖 | 保护数据[2] | 存储效率[3] |
|---|---|---|---|---|
| 厚 | supported | 保证[1] | 有保障 | supported |
| 精简 | 无影响 | 无 | 有保障 | supported |
| 半厚 | supported | 尽力服务[1] | 尽力而为 | 不支持 |

- 注释 *
  1. 要保证覆盖或提供尽力而为的覆盖保证，需要在 LUN 或文件上启用空间预留。
  2. 保护数据包括 Snapshot 副本以及标记为自动删除的 FlexClone 文件和 LUN （备份克隆）。
  3. 存储效率包括重复数据删除，数据压缩，任何未标记为自动删除的 FlexClone 文件和 LUN （活动克隆）以及 FlexClone 子文件（用于副本卸载）。

支持 **SCSI** 精简配置 **LUN**

ONTAP 支持 T10 SCSI 精简配置 LUN 以及 NetApp 精简配置 LUN 。通过 T10 SCSI 精简配置，主机应用程序可以支持 SCSI 功能，包括适用于块环境的 LUN 空间回收和 LUN 空间监控功能。SCSI 主机软件必须支持 T10 SCSI 精简配置。

您可以使用 ONTAP `spage-allocation` 设置来启用 / 禁用对 LUN 上 T10 精简配置的支持。您可以使用 ONTAP `spage-allocation enable` 设置在 LUN 上启用 T10 SCSI 精简配置。

ONTAP 命令参考手册中的 ` 命令（ -space-allocation ｛ enabled" ）` 提供了有关在 LUN 上启用 / 禁用 T10 精简配置支持以及启用 T10 SCSI 精简配置的详细信息。

"ONTAP 9 命令"

## 配置卷配置选项

## 您可以为卷配置精简配置，厚配置或半厚配置。

将 ` -space-slo` 选项设置为 `thick` 可确保：

- 整个卷会在聚合中预先分配。您不能使用 `volume create` 或 `volume modify` 命令配置卷的 ` -space -guarantee` 选项。
- 覆盖所需空间的 100% 为预留空间。您不能使用 `volume modify` 命令配置卷的 ` -fractional-reserve` 选项

将 ` -space-slo` 选项设置为 `sEMI-thick` 可确保：

- 整个卷会在聚合中预先分配。您不能使用 `volume create` 或 `volume modify` 命令配置卷的 ` -space -guarantee` 选项。
- 不会为覆盖预留任何空间。您可以使用 `volume modify` 命令配置卷的 ` -fractional-reserve` 选项。

- 已启用 Snapshot 副本自动删除。

步骤

1. 配置卷配置选项：

   `volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -space-slo none| thick | semi-thick -space-guarantee none| volume`

   对于 AFF 系统和非 AFF DP 卷，`-space-guarantee` 选项默认为 `none`。否则，默认为 `volume`。对于现有 FlexVol 卷，请使用 `volume modify` 命令配置配置选项。

   以下命令将在 SVM vs1 上配置 vol1 以进行精简配置：

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee none
   ```

   以下命令将在 SVM vs1 上配置 vol1 以进行厚配置：

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
   ```

   以下命令将在 SVM vs1 上配置 vol1 以进行半厚配置：

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-thick
   ```

## SAN 卷配置选项

### 您必须在包含 LUN 的卷上设置各种选项。设置卷选项的方式决定了卷中 LUN 的可用空间量。

#### 自动增长

您可以启用或禁用自动增长。如果启用了自动增长，则 ONTAP 会自动将卷大小增加到您预先确定的最大大小。包含的聚合中必须有可用空间，才能支持卷的自动增长。因此，如果启用了自动增长，则必须监控所属聚合中的可用空间，并在需要时添加更多空间。

无法触发自动增长来支持 Snapshot 创建。如果您尝试创建 Snapshot 副本，但卷上空间不足，则即使启用了自动增长， Snapshot 创建也会失败。

如果禁用了自动增长，则卷的大小将保持不变。

#### 自动缩减

您可以启用或禁用自动缩减。如果启用了自动缩减，则当卷中使用的空间量降低预定阈值时， ONTAP 可以自动减小卷的总大小。这可以通过触发卷自动释放未使用的可用空间来提高存储效率。

**Snapshot** 自动删除

发生以下情况之一时， Snapshot 自动删除功能会自动删除 Snapshot 副本：

- 卷接近全满。
- Snapshot 预留空间接近全满。
- 覆盖预留空间已满。

您可以将 Snapshot 自动删除配置为从最旧到最新或从最新到最旧删除 Snapshot 副本。Snapshot 自动删除不会删除链接到克隆卷或 LUN 中 Snapshot 副本的 Snapshot 副本。

如果卷需要更多空间，并且您同时启用了自动增长和 Snapshot 自动删除，则默认情况下， ONTAP 会尝试先触发自动增长来获取所需空间。如果无法通过自动增长获取足够的空间，则会触发 Snapshot 自动删除。

**Snapshot** 预留

Snapshot 预留用于定义卷中为 Snapshot 副本预留的空间量。分配给 Snapshot 预留的空间不能用于任何其他目的。如果为 Snapshot 预留分配的所有空间均已使用，则 Snapshot 副本将开始占用卷上的额外空间。

## 在 **SAN** 环境中移动卷的要求

移动包含 LUN 或命名空间的卷之前，必须满足特定要求。

- 对于包含一个或多个 LUN 的卷，每个连接到集群中每个节点的 LUN （ LIF ）至少应具有两个路径。

  这样可以消除单点故障，并使系统能够承受组件故障。

- 对于包含命名空间的卷，集群必须运行 ONTAP 9.6 或更高版本。

  运行 ONTAP 9.5 的 NVMe 配置不支持卷移动。

## 设置预留百分比的注意事项

预留百分比也称为 _lun overwrite reserve ，用于为 FlexVol 卷中预留了空间的 LUN 和文件禁用覆盖预留。这有助于最大限度地提高存储利用率，但如果您的环境因空间不足导致写入操作失败而受到负面影响，则必须了解此配置所具有的要求。

预留百分比设置以百分比表示；唯一有效值为 `0` 和 `100` 百分比。预留百分比设置是卷的一个属性。

将预留百分比设置为 `0` 可提高存储利用率。但是，如果卷的可用空间不足，则访问卷中数据的应用程序可能会发生数据中断，即使卷保证设置为 `volume` 也是如此。但是，通过正确配置和使用卷，您可以最大限度地减少写入失败的可能性。ONTAP 为预留百分比设置为 `0` 的卷提供 "`尽力而为` " 写入保证，前提是满足了 *all* 的以下要求：

- 未使用重复数据删除
- 未使用数据压缩
- 未使用 FlexClone 子文件
- 所有 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 均已启用自动删除

这不是默认设置。您必须在创建时或创建 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 后通过修改来显式启用自动删除。

- 未使用 ODX 和 FlexClone 副本卸载
- 卷保证设置为 `volume`
- 文件或 LUN 空间预留为 `enabled`
- 卷 Snapshot 预留设置为 `0`
- 卷 Snapshot 副本自动删除已 **启用** 承诺级别为 `destroy`，销毁列表为 `lun_clone` ， `vol_clone` ， `cifs_share` ， `file_clone` ， `sfSR`，触发器为 `volume`

  此设置还可确保在必要时删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

请注意，如果您的更改率较高，则在极少数情况下， Snapshot 副本自动删除可能会落后，从而导致卷空间不足，即使使用了上述所有必需的配置设置也是如此。

此外，您还可以选择使用卷自动增长功能来降低需要自动删除卷 Snapshot 副本的可能性。如果启用自动增长功能，则必须监控关联聚合中的可用空间。如果聚合已满，无法增加卷，则随着卷中的可用空间耗尽，可能会删除更多 Snapshot 副本。

如果您无法满足上述所有配置要求，并且需要确保卷不会用尽空间，则必须将卷的预留百分比设置为 `100` 。这需要预先准备更多的可用空间，但可以保证即使使用上述技术，数据修改操作也会成功。

预留百分比设置的默认值和允许值取决于卷的保证：

| 卷保证 | 默认预留百分比 | 允许的值 |
| --- | --- | --- |
| Volume | 100 | 0 ， 100 |
| 无 | 0 | 0 ， 100 |

# 关于主机端空间管理

## 主机端空间管理概述

## 在精简配置环境中，主机端空间管理完成了管理存储系统中已在主机文件系统中释放的空间的过程。

主机文件系统包含元数据，用于跟踪哪些块可用于存储新数据，哪些块包含不能覆盖的有效数据。此元数据存储在 LUN 中。删除主机文件系统中的文件后，文件系统元数据将更新，以将该文件的块标记为可用空间。然后重新计算文件系统的总可用空间，以包括新释放的块。对于存储系统，这些元数据更新与主机执行的任何其他写入操作没有任何不同。因此，存储系统不会意识到发生了任何删除操作。

这会在主机报告的可用空间量与底层存储系统报告的可用空间量之间造成差异。例如，假设存储系统为主机分配了一个新配置的 200 GB LUN 。主机和存储系统均报告有 200 GB 的可用空间。然后，主机将写入 100 GB 的数据。此时，主机和存储系统均报告已用空间为 100 GB ，未用空间为 100 GB 。

然后，从主机中删除 50 GB 的数据。此时，主机将报告已用空间为 50 GB ，未用空间为 150 GB 。但是，您的

存储系统将报告已用空间为 100 GB ，未用空间为 100 GB 。

主机端空间管理使用各种方法来协调主机和存储系统之间的空间差异。

## 使用 SCSI 精简配置 LUN 自动管理主机端空间

## 如果主机支持 SCSI 精简配置，则可以在 ONTAP 中启用 `spage-allocation` 选项，以启用主机端自动空间管理。

启用 SCSI 精简配置后，您可以执行以下操作。

- 主机端自动空间管理

  在支持 SCSI 精简配置的主机上删除数据时，主机端空间管理可识别主机文件系统上已删除数据的块，并自动发出一个或多个 `SCSI UNMAP` 命令以释放存储系统上的相应块。

- 当 LUN 用尽空间时通知主机，同时保持 LUN 联机

  在不支持 SCSI 精简配置的主机上，如果包含 LUN 的卷用尽空间且无法自动增长，则 ONTAP 会使 LUN 脱机。但是，在支持 SCSI 精简配置的主机上， ONTAP 不会在 LUN 空间不足时使其脱机。LUN 在只读模式下保持联机，并且主机会收到 LUN 无法再接受写入的通知。

"ONTAP SAN 主机配置"

## 为 SCSI 精简配置 LUN 启用空间分配

## 如果将 `space -allocation` 选项设置为 `enabled` ，则 ONTAP 会在卷空间不足且卷中的 LUN 无法接受写入时通知主机。此选项还允许 ONTAP 在主机删除数据时自动回收空间。

默认情况下， `spage-allocation` 选项设置为 `d`已标记 ，您必须使 LUN 脱机才能启用空间分配。启用空间分配后，必须在主机上执行发现，主机才能识别已启用空间分配。

步骤

1. 将 ` -space-allocation` 参数设置为 `enabled`：

   ```
   lun modify -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -space
   -allocation enabled
   ```

2. 验证是否已启用空间分配：

   ```
   lun show -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -fields
   space-allocation
   ```

3. 使 LUN 联机：

   ```
   lun modify -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -state
   online
   ```

4. 在主机上，重新扫描所有磁盘，以确保正确发现对 ` -space-allocation` 选项所做的更改。

### 主机支持 SCSI 精简配置

要利用 SCSI 精简配置的优势，主机必须支持该功能。SCSI 精简配置使用 SCSI SBC-3 标准中定义的逻辑块配置功能。只有支持此标准的主机才能在 ONTAP 中使用 SCSI 精简配置。

启用空间分配时，以下主机当前支持 SCSI 精简配置：

- VMware ESX 5.0 及更高版本
- Red Hat Enterprise Linux 6.2 及更高版本
- Citrix XenServer 6.5 及更高版本
- Microsoft Windows 2012
- Microsoft Windows 2016

在 ONTAP 中启用空间分配功能后，请启用以下 SCSI 精简配置功能：

- 取消映射并报告空间使用情况以进行空间回收
- 报告资源耗尽错误

### 使用 SnapCenter 简化主机管理

您可以使用 SnapCenter 软件简化与 iSCSI 和 FC 存储相关的某些管理和数据保护任务。SnapCenter 是一个适用于 Windows 和 UNIX 主机的可选管理软件包。

您可以使用 SnapCenter 软件从可分布在多个存储系统之间的存储池轻松创建虚拟磁盘，并自动执行存储配置任务，并简化从与主机数据一致的 Snapshot 副本创建 Snapshot 副本和克隆的过程。

有关 SnapCenter 的详细信息，请参见 NetApp 产品文档。

## 关于 igroup

启动程序组（ igroup ）是包含 FC 协议主机 WWPN 或 iSCSI 主机节点名称的表。您可以定义 igroup 并将其映射到 LUN ，以控制哪些启动程序可以访问 LUN 。

通常，您希望主机的所有启动程序端口或软件启动程序都能够访问 LUN 。如果您正在使用多路径软件或拥有集群主机，则每个集群主机的每个启动程序端口或软件启动程序都需要通过冗余路径连接到同一个 LUN 。

您可以创建 igroup ，以指定在创建 LUN 之前或之后哪些启动程序可以访问 LUN ，但必须先创建 igroup ，然后才能将 LUN 映射到 igroup 。

启动程序组可以包含多个启动程序，多个 igroup 可以包含同一个启动程序。但是，不能将一个 LUN 映射到具有相同启动程序的多个 igroup 。启动程序不能是不同操作系统类型的 igroup 的成员。

## igroup 如何授予 LUN 访问权限的示例

您可以创建多个 igroup 来定义哪些 LUN 可供主机使用。例如，如果您有主机集群，则可

以使用 igroup 来确保特定 LUN 仅对集群中的一个主机可见，或者对集群中的所有主机可见。

下表说明了四个 igroup 如何为访问存储系统的四个不同主机提供 LUN 访问权限。集群模式主机（ Host3 和 Host4 ）都是同一个 igroup （ group3 ）的成员，并且可以访问映射到此 igroup 的 LUN 。名为 group4 的 igroup 包含 Host4 的 WWPN ，用于存储其配对节点不希望看到的本地信息。

| 具有 **HBA WWPN** ， **IQN** 或 **EUI** 的主机 | **igroup** | 已将 **WWPN** ， **IQN** ， **EUI** 添加到 **igroup** 中 | 映射到 **igroup** 的 **LUN** |
|---|---|---|---|
| host1 ，单路径（ iSCSI 软件启动程序）<br><br>iqn.1991-05.com.microsoft:host1 | 组 1 | iqn.1991-05.com.microsoft:host1 | ` /vol/vol2/lun1` |
| Host2 ，多路径（两个 HBA ）<br><br>10： 00： 00： 00： c9： 2b： 6b： 3c<br><br>10： 00： 00： 00： c9： 2b： 02： 3c | 组 2 | 10： 00： 00： 00： c9： 2b： 6b： 3c<br><br>10： 00： 00： 00： c9： 2b： 02： 3c | ` /vol/vol2/lun2` |
| Host3 ，多路径，与主机 4 集群在一起<br><br>10： 00： 00： 00： c9： 2b： 32： 1b<br><br>10： 00： 00： 00： c9： 2b： 41： 02 | 第 3 组 | 10： 00： 00： 00： c9： 2b： 32： 1b<br><br>10： 00： 00： 00： c9： 2b： 41： 02<br><br>10： 00： 00： 00： c9： 2b： 51： 2c<br><br>10： 00： 00： 00： c9： 2b： 47： A2 | ` /vol/vol2/qtree1/lun3` |
| Host4 ，多路径，集群模式（对于 Host3 不可见）<br><br>10： 00： 00： 00： c9： 2b： 51： 2c<br><br>10： 00： 00： 00： c9： 2b： 47： A2 | 组 4 | 10： 00： 00： 00： c9： 2b： 51： 2c<br><br>10： 00： 00： 00： c9： 2b： 47： A2 | ` /vol/vol2/qtre2/lun4` ` /vol/vol2/qtree1/lun5` |

# 为 **igroup** 指定启动程序 **WWPN** 和 **iSCSI** 节点名称

您可以在创建 igroup 时指定启动程序的 iSCSI 节点名称和 WWPN ，也可以稍后添加它们。如果您选择在创建 LUN 时指定启动程序 iSCSI 节点名称和 WWPN ，则可以稍后根据

需要将其删除。

按照 Host Utilities 文档中的说明获取 WWPN 并查找与特定主机关联的 iSCSI 节点名称。对于运行 ESX 软件的主机，请使用 Virtual Storage Console 。

# 使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载实现存储虚拟化

## 使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载的存储虚拟化概述

VMware 和 Microsoft 支持副本卸载操作，以提高性能和网络吞吐量。您必须根据 VMware 和 Windows 操作系统环境的要求对系统进行配置，以使用各自的副本卸载功能。

在虚拟化环境中使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载时，必须对齐 LUN 。未对齐的 LUN 可能会降低性能。

### 使用虚拟化 SAN 环境的优势

通过使用 Storage Virtual Machine （ SVM ）和 LIF 创建虚拟化环境，您可以将 SAN 环境扩展到集群中的所有节点。

- 分布式管理

  您可以登录到 SVM 中的任何节点来管理集群中的所有节点。

- 增加数据访问

  通过 MPIO 和 ALUA ，您可以通过 SVM 的任何活动 iSCSI 或 FC LIF 访问数据。

- 受控制的 LUN 访问

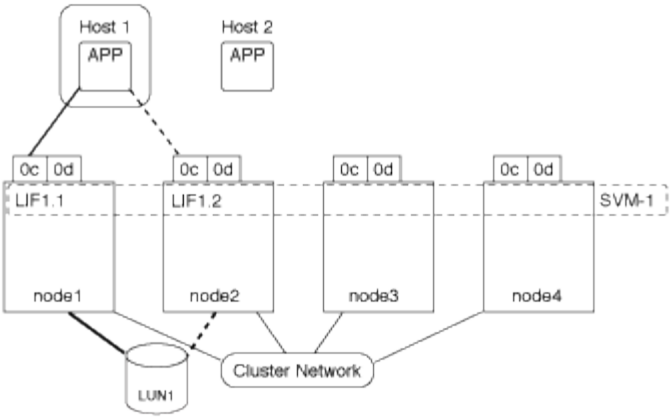
  如果使用 SLM 和端口集，则可以限制启动程序可用于访问 LUN 的 LIF 。

## LUN 访问在虚拟化环境中的工作原理

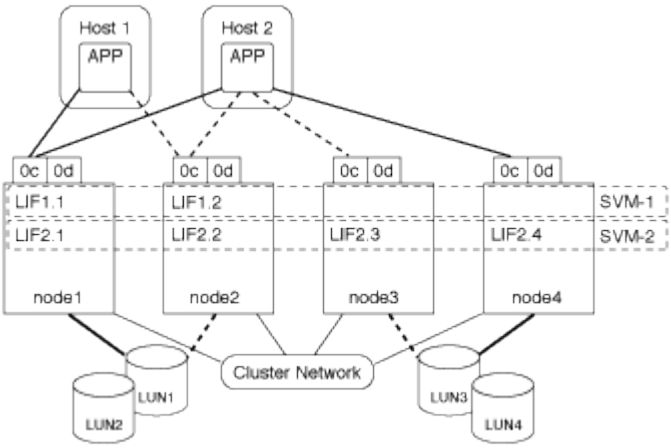
在虚拟化环境中， LIF 使主机（客户端）能够通过优化和非优化路径访问 LUN 。

LIF 是一个逻辑接口，用于将 SVM 连接到物理端口。尽管多个 SVM 可以在同一端口上具有多个 LIF ，但一个 LIF 属于一个 SVM 。您可以通过 SVM LIF 访问 LUN 。

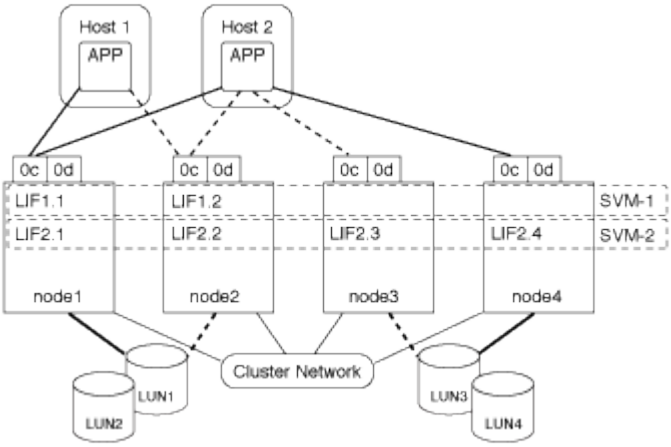
在以下示例中，主机 1 连接到 SVM-1 中的 LIF1.1 和 LIF1.2 以访问 LUN1 。LIF1.1 使用物理端口 node1： 0c ， LIF1.2 使用 node2： 0c 。LIF1.1 和 LIF1.2 仅属于 SVM-1 。如果在节点 1 或节点 2 上为 SVM-1 创建了新的 LUN ，则它可以使用这些相同的 LIF 。如果创建了新的 SVM ，则可以使用两个节点上的物理端口 0c 或 0d 创建新的 LIF 。




一个物理端口可以支持多个为不同 SVM 提供服务的 LIF 。由于 LIF 与特定 SVM 关联，因此集群节点可以将传入数据流量发送到正确的 SVM 。在以下示例中， 1 到 4 之间的每个节点都具有一个 SVM-2 LIF ，并使用每个节点上的物理端口 0c 。主机 1 连接到 SVM-1 中的 LIF1.1 和 LIF1.2 以访问 LUN1 。主机 2 连接到 SVM-2 中的 LIF2-1 和 LIF2-2 以访问 LUN2 。两个 SVM 共享节点 1 和 2 上的物理端口 0c 。SVM-2 具有其他 LIF ，主机 2 使用这些 LIF 访问 LUN 3 和 4 。这些 LIF 正在节点 3 和 4 上使用物理端口 0c 。多个 SVM 可以共享节点上的物理端口。

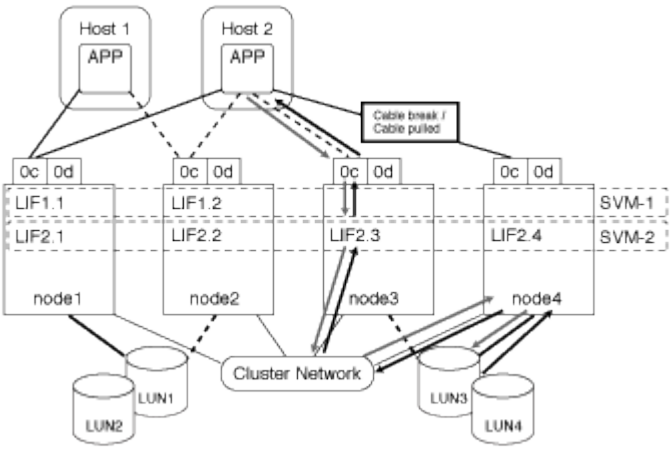



在活动路径或优化路径中，数据流量不会通过集群网络传输，而是通过最直接的路由传输到 LUN 。到 LUN1 的活动或优化路径通过 node1 中的 LIF1.1 ，并使用物理端口 0c 。主机 2 有两个活动路径或优化路径，一个路径指向节点 1 LIF2.1 ，该节点共享物理端口 0c ，另一个路径指向节点 4 LIF2.4 ，该节点使用物理端口 0c 。




在主动或非优化路径（间接）路径中，数据流量通过集群网络传输。只有当主机中的所有活动或优化路径均不可

用于处理流量时，才会发生此问题描述。如果从主机 2 到 SVM-2 LIF2.4 的路径丢失，则对 LUN3 和 LUN4 的访问将遍历集群网络。从主机 2 访问时，会在节点 3 上使用 LIF2.3 。然后，流量将进入集群网络交换机并备份到 node4 以访问 LUN3 和 LUN4 。然后，它会通过集群网络交换机返回，然后通过 LIF2.3 返回到主机 2 。在节点 4 上的另一个物理端口上为 SVM-2 还原 LIF2.4 路径或建立新的 LIF 之前，系统将使用此活动路径或非优化路径。




## 集群 **SAN** 环境中 **LIF** 的注意事项

您必须了解 SAN 环境中的某些 LIF 注意事项。

- 对于 SAN iSCSI 或 FC 环境中的集群，启动程序必须使用多路径 I/O （ MPIO ）和非对称逻辑单元访问（ ALUA ）来实现故障转移功能，因为 SAN 不支持 LIF 的自动故障转移。
- 必须在托管映射 LUN 的每个节点及其 HA 配对节点上至少配置一个使用相应协议的 SAN LIF 。

  您可以为每个节点配置两个 LIF ，每个 LIF 用于与 FC 一起使用的每个网络结构，并为 iSCSI 分隔以太网网络。

- 某些选项不适用于 iSCSI 或 FC 。

  例如，不能将 IP 地址与 FC 结合使用。

## 提高 **ESX** 主机的 **VMware VAAI** 性能

如果 ESX 主机运行的是 ESX 4.1 或更高版本，则 ONTAP 支持某些 VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）功能。这些功能有助于将操作从 ESX 主机卸载到存储系统，并提高网络吞吐量。ESX 主机会在正确的环境中自动启用这些功能。

VAAI 功能支持以下 SCSI 命令：

- `extended_copy`

  通过此功能，主机可以在 LUN 之间或 LUN 内部启动数据传输，而无需主机参与数据传输。这样可以节省 ESX CPU 周期并提高网络吞吐量。扩展副本功能也称为 " 副本卸载 " ，用于克隆虚拟机等情形。ESX 主机调用副本卸载功能时，该功能会复制存储系统中的数据，而不是通过主机网络进行复制。副本卸载可通过以下方式传输数据：

  - 在 LUN 中

    - 卷中的 LUN 之间
    - 在 Storage Virtual Machine （ SVM ）中不同卷上的 LUN 之间
    - 在集群中不同 SVM 上的 LUN 之间如果无法调用此功能， ESX 主机将自动使用标准读写命令执行复制操作。

- `write_same`

  此功能可减轻向存储阵列写入重复模式（例如全零）的工作负担。ESX 主机在零填充文件等操作中使用此功能。

- `compare` 和 `_write`

  此功能可绕过某些文件访问并发限制，从而加快启动虚拟机等操作的速度。

使用 **VAAI** 环境的要求

VAAI 功能是 ESX 操作系统的一部分，设置正确的环境后， ESX 主机会自动调用这些功能。

环境要求如下：

- ESX 主机必须运行 ESX 4.1 或更高版本。
- 托管 VMware 数据存储库的 NetApp 存储系统必须运行 ONTAP 。
- （仅限副本卸载） VMware 副本操作的源和目标必须托管在同一集群中的同一存储系统上。

> 当前，副本卸载功能不支持在不同存储系统上托管的 VMware 数据存储库之间复制数据。

确定 **ESX** 是否支持 **VAAI** 功能

要确认 ESX 操作系统是否支持 VAAI 功能，您可以检查 vSphere Client 或使用任何其他方式访问主机。默认情况下， ONTAP 支持 SCSI 命令。

您可以检查 ESX 主机的高级设置以确定是否已启用 VAAI 功能。下表说明了哪些 SCSI 命令与 ESX 控制名称相对应。

| **SCSI** 命令 | **ESX** 控制名称（ **VAAI** 功能） |
|---|---|
| extended_copy | `HardwareAcceleratedMove` |
| write_same | `HardwareAcceleratedInit` |
| compare 和 _write | `HardwareAcceleratedLocking` |

## Microsoft 卸载数据传输（ Offloaded Data Transfer ， ODX ）

**Microsoft** 卸载数据传输（ **Offloaded Data Transfer** ， **ODX** ）概述

Microsoft 卸载数据传输（ Offloaded Data Transfer ， ODX ）也称为 *copy ofload* ，可在

## 存储设备内部或兼容存储设备之间直接传输数据，而无需通过主机计算机传输数据。

ONTAP 支持对 SMB 和 SAN 协议使用 ODX 。

在非 ODX 文件传输中，数据将从源读取，并通过网络传输到主机。主机通过网络将数据传输回目标。在 ODX 文件传输中，数据会直接从源复制到目标，而无需通过主机。

由于 ODX 卸载副本是直接在源和目标之间执行的，因此可以显著提高性能，包括缩短复制时间，降低客户端上的 CPU 和内存利用率以及降低网络 I/O 带宽利用率。

对于 SAN 环境，只有当主机和存储系统都支持 ODX 时， ODX 才可用。支持 ODX 且启用了 ODX 的客户端计算机在移动或复制文件时会自动透明地使用卸载文件传输。无论您是通过 Windows 资源管理器拖放文件还是使用命令行文件复制命令，还是客户端应用程序启动文件复制请求，系统都会使用 ODX 。

使用 **ODX** 的要求

## 如果您计划使用 ODX 进行副本卸载，则需要熟悉卷支持注意事项，系统要求和软件功能要求。

要使用 ODX ，您的系统必须具备以下条件：

- ONTAP

  ODX 会在支持的 ONTAP 版本中自动启用。

- 源卷最小为 2 GB

  为了获得最佳性能，源卷应大于 260 GB 。

- 重复数据删除

  ODX 会在复制过程中使用重复数据删除。如果不希望在 SVM 上执行重复数据删除，则应在该 SVM 上禁用 ODX 。

- Windows 客户端上的 ODX 支持

  Windows Server 2012 或更高版本以及 Windows 8 或更高版本均支持 ODX 。互操作性表包含有关受支持的 Windows 客户端的最新信息。

  "NetApp 互操作性表工具"

- ODX 的复制应用程序支持

  执行数据传输的应用程序必须支持 ODX 。支持 ODX 的应用程序操作包括：

  - Hyper-V 管理操作，例如创建和转换虚拟硬盘（ VHD ），管理 Snapshot 副本以及在虚拟机之间复制文件
  - Windows 资源管理器操作
  - Windows PowerShell copy 命令
  - Windows 命令提示符复制命令 Microsoft TechNet 库包含有关 Windows 服务器和客户端上支持的 ODX 应用程序的详细信息。

- 如果使用的是压缩卷，则压缩组大小必须为 8K 。

  不支持 32 K 压缩组大小。

ODX 不适用于以下卷类型：

- 容量小于 2 GB 的源卷
- 只读卷
- "FlexCache 卷"
- "半厚配置卷"

**ODX** 的用例

## 您应了解在 SVM 上使用 ODX 的使用情形，以便确定 ODX 在何种情况下可为您带来性能优势。

支持 ODX 的 Windows 服务器和客户端会使用副本卸载作为在远程服务器之间复制数据的默认方式。如果 Windows 服务器或客户端不支持 ODX ，或者 ODX 副本卸载在任何时刻失败，则复制或移动操作将回退为复制或移动操作的传统读写操作。

以下使用情形支持使用 ODX 副本和移动：

- 卷内

  源文件或 LUN 与目标文件或 LUN 位于同一个卷中。

- 卷间，同一节点，同一 SVM

  源文件或 LUN 和目标文件或 LUN 位于同一节点上的不同卷上。数据属于同一个 SVM 。

- 卷间，不同节点，相同 SVM

  源文件或 LUN 和目标文件或 LUN 位于不同节点上的不同卷上。数据属于同一个 SVM 。

- SVM 间，同一节点

  源和目标文件或 LUN 位于同一节点上的不同卷上。数据属于不同的 SVM 。

- SVM 间，不同节点

  源和目标文件或 LUN 位于不同节点上的不同卷上。数据属于不同的 SVM 。

- 集群间

  源 LUN 和目标 LUN 位于集群中不同节点上的不同卷上。此功能仅适用于 SAN ，不适用于 SMB 。

还有一些其他特殊使用情形：

- 在 ONTAP ODX 实施中，您可以使用 ODX 在 SMB 共享与 FC 或 iSCSI 连接的虚拟驱动器之间复制文件。

您可以使用 Windows 资源管理器， Windows 命令行界面或 PowerShell ， Hyper-V 或其他支持 ODX 的应用程序，在 SMB 共享和连接的 LUN 之间使用 ODX 副本卸载功能无缝复制或移动文件，但前提是 SMB 共享和 LUN 位于同一集群上。

- Hyper-V 还提供了一些 ODX 副本卸载的其他使用情形：
  - 您可以使用 ODX 副本卸载直通与 Hyper-V 在虚拟硬盘（ VHD ）文件内部或之间复制数据，或者在同一集群中映射的 SMB 共享和连接的 iSCSI LUN 之间复制数据。

    这样，子操作系统中的副本就可以传递到底层存储。
  - 创建固定大小的 VHD 时， ODX 用于使用众所周知的置零令牌以零初始化磁盘。
  - 如果源存储和目标存储位于同一集群上，则使用 ODX 副本卸载进行虚拟机存储迁移。

> 要利用 Hyper-V ODX 副本卸载直通的使用情形，子操作系统必须支持 ODX ，而子操作系统的磁盘必须是 SCSI 磁盘，并由支持 ODX 的存储（ SMB 或 SAN ）提供支持。子操作系统上的 IDE 磁盘不支持 ODX 直通。

#### 特殊的系统文件要求

您可以删除在 qtree 中找到的 ODX 文件。除非技术支持要求您删除或修改任何其他 ODX 系统文件，否则不得删除或修改此类文件。

使用 ODX 功能时，系统的每个卷中都存在 ODX 系统文件。这些文件可以对 ODX 传输期间使用的数据进行时间点表示。以下系统文件位于包含 LUN 或将数据卸载到的文件的每个卷的根级别：

- ` .copy-oflad` （隐藏目录）
- ` 。` `` （隐藏的 .copy-oflad 目录下的文件）

您可以使用 `copy-oflad delete-t`令牌 `-path dir_path -node` *`node_name`* 命令删除包含 ODX 文件的 qtree 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.